

Representación del Conocimiento y Razonamiento: Introducción



Asunción Gómez-Pérez (asun@fi.upm.es)

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza (mcsuarez@fi.upm.es)

ETS Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo sn,
28660 Boadilla del Monte, Madrid
<http://www.oeg-upm.net>

Asunción Gómez-Pérez

- Despacho: 2211
- e-mail: asun@fi.upm.es
- Tutorías:
 - Martes: 15:00-17:00
 - Miércoles: 9:00-15:00

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza

- Despacho: 2201
- e-mail: mcsuarez@fi.upm.es
- Tutorías:
 - Lunes: 10.00 – 12.00; 14.00 – 15.00
 - Viernes: 12.00 – 15.00

1. Módulos de un sistema inteligente

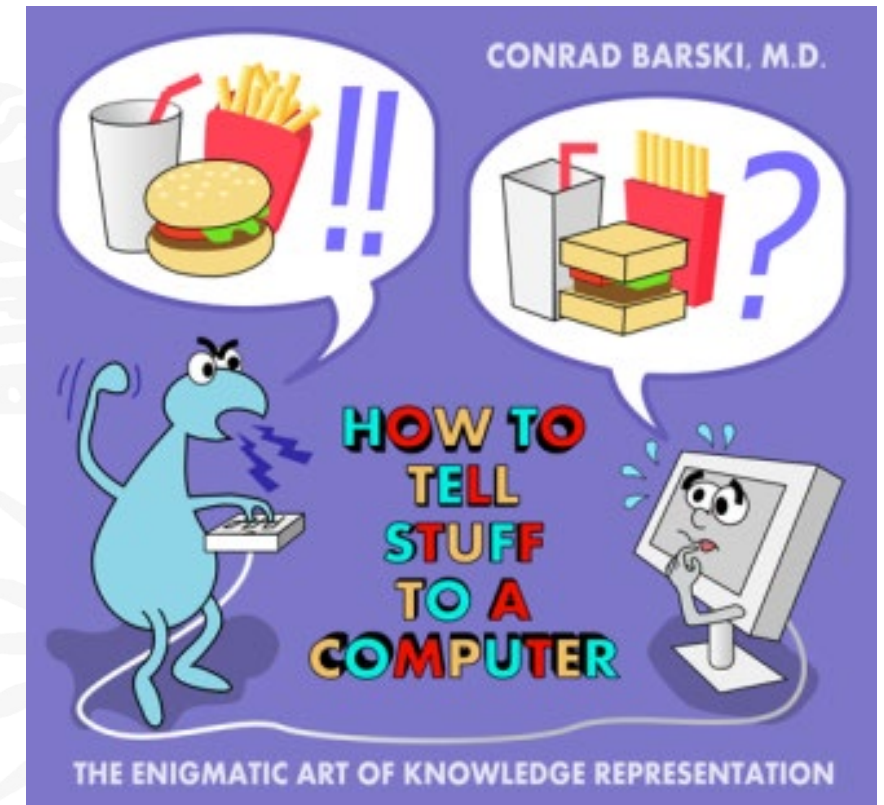
- Base de conocimientos
- Motor de inferencia

2. Representación de Conocimientos

- Definición
- Triángulo de Ogden y Richards
- Evitar la polisemia
- Trabajar con el contexto

3. Formalismos (técnicas)

- Sintaxis y semántica
- Principales técnicas
- Criterios de selección



Hipótesis de Brian Smith (1982)

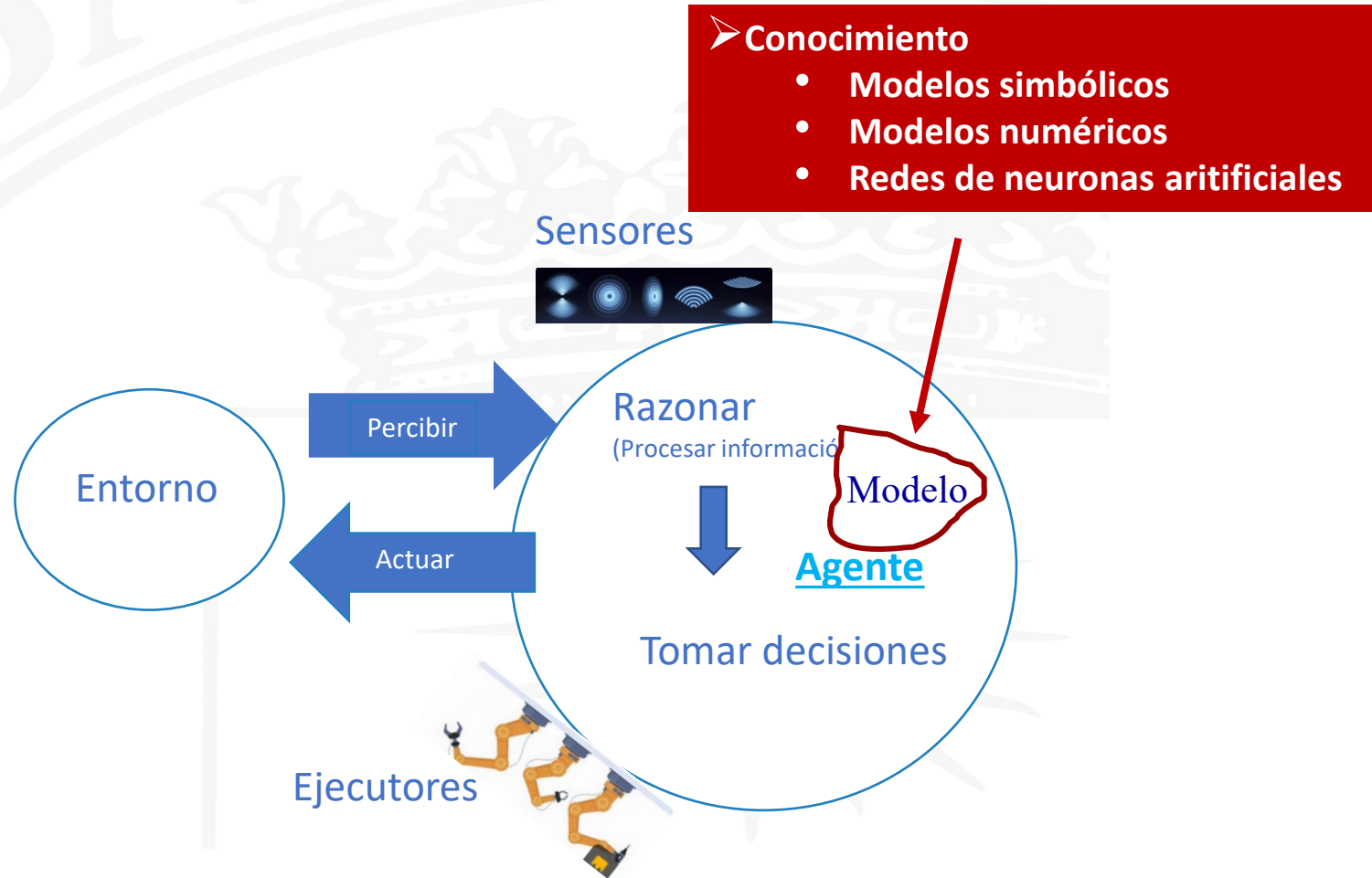
Dos módulos separados

1. Representar conocimientos

- Base de conocimientos
- Modelos

2. Razonar

- Motor de inferencias
- Algoritmos



Técnicas para la construcción de modelos

IA que razona y explica
(Heurísticas, Ontologías, Lógica, ...)

IA que Aprende modelos numéricos
(el algoritmo produce un modelo)

Paradigma simbólico

1. Representación del Conocimiento y Razonamiento

- Lógica
- Reglas
- Ontologías
- Grafos de Conocimiento
- Lenguajes de programación de IA

1. Fácil trazabilidad y evaluación
2. No se necesitan grandes volúmenes de datos
3. Costoso mantenimiento y gestión

Paradigma subsimbólico

1. Estadística
2. Aprendizaje Automático
3. Redes de neuronas
4. Redes de neuronas profundas

1. Excelente rendimiento y escalabilidad
2. Alta precisión (respuestas correctas)
3. Evitar el sesgo en los datos
4. Dificultad para explicar resultados

1. Módulos de un sistema inteligente

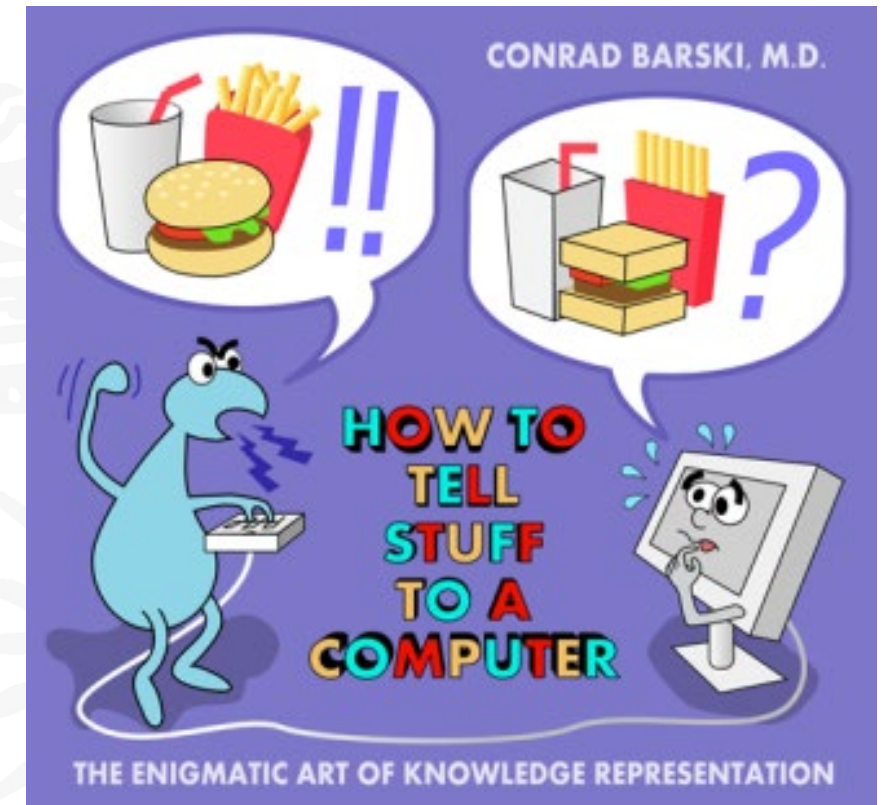
- Base de conocimientos
- Motor de inferencia

2. Representación de Conocimientos

- Definición
- Triángulo de Ogden y Richards
- Evitar la polisemia
- Trabajar con el contexto

3. Formalismos (Técnicas)

- Sintaxis y semántica
- Principales técnicas
- Criterios de selección



¿Qué es Representación de Conocimiento?

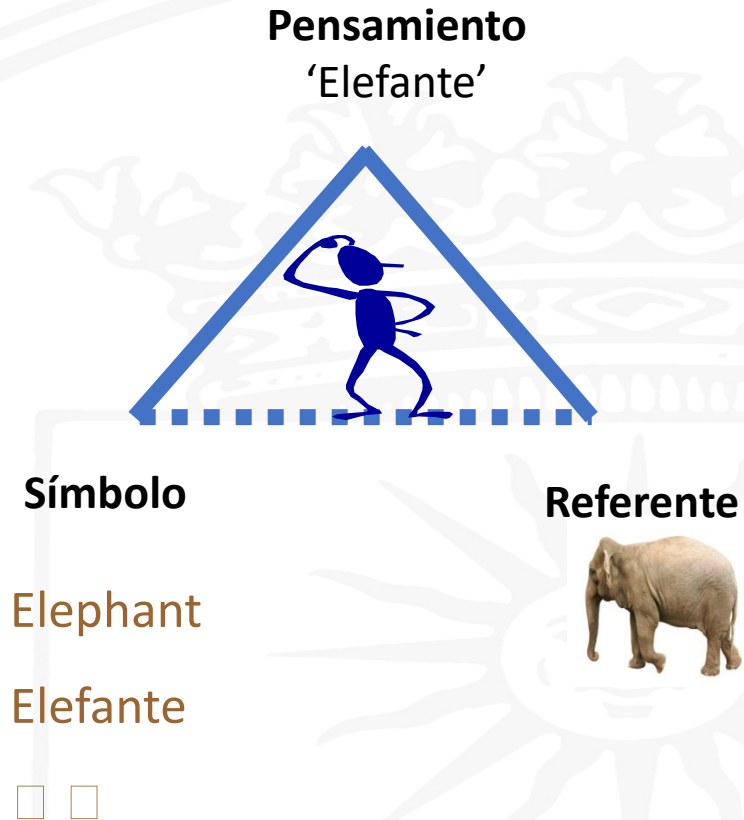
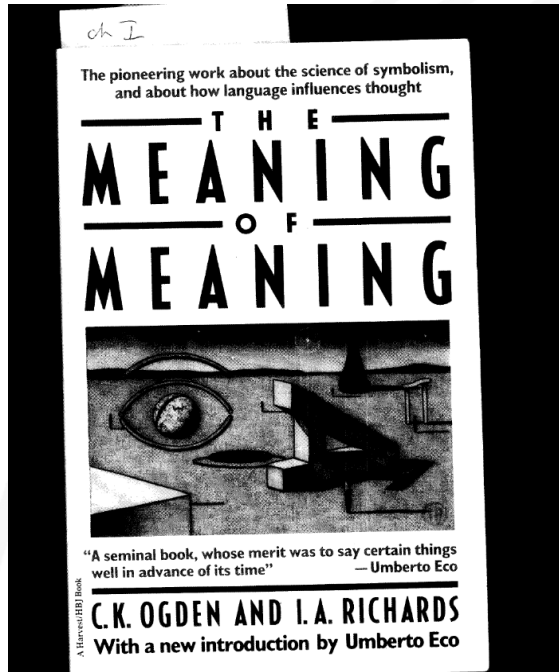
- **Representación** se refiere a un **símbolo** o artefacto que sirve para representar algo
- ¿Cuándo se necesita representar?
 - Cuando no se tiene la posibilidad de usar la 'cosa' original
 - Es un sustituto de lo que existe en el mundo (real o imaginario)
- El objetivo de la **representación de conocimientos** es expresar un problema particular de una forma **entendible por los ordenadores** de forma que le permita **razonar** con el conocimiento y los datos



Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7
8 9 0 % π Σ
∞ x y z γ ;
! ? - + < > ()
∫ / ÷ × ∂ ∫ ∫
≥ = <

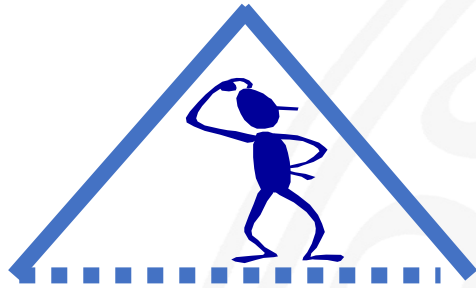
Triángulo semántico de Ogden & Richards



Triángulo semántico de Ogden & Richards

Polisemia

Concepto
'manzana'



Símbolo
«manzana»

Referente



Desaparece la polisemia

Concepto
'fruto del manzano'



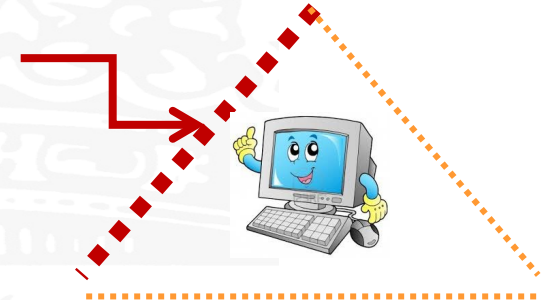
Símbolo
«manzana»
«apple»

Referente



Modelos
computacionales

Pensamiento/Concepto
'fruto del manzano'



Símbolo

Referente



Código ASCII de «manzana»:

01101101 01100001 01101110 01111010
01100001 01101110 01100001

Código ASCII de «apple»:

01100001 01110000 01110000 01101100
01100101

Representar conocimiento: evitar la polisemia

Definir formalmente cada concepto o abstracción

1. Identificar el concepto más general
2. Identificar sus propiedades
3. Identificar relaciones con otros conceptos



Nombre del concepto:

Descripción:

Concepto más general:

Propiedades:

Relaciones con otros conceptos:

Datos:





Representar conocimiento: evitar la polisemia



Nombre del concepto: manzana

Descripción: Fruto del manzano, de forma globosa algo hundida por los extremos del eje, de epicarpio delgado, liso y de color verde claro, amarillo pálido o encarnado, mesocarpio con sabor ácido o ligeramente azucarado, y semillas pequeñas, de color de caoba, encerradas en un endocarpio coriáceo (DEL@RAE).

Concepto más general: Fruta

Propiedades: textura, color, ...

Relaciones con otros conceptos: manzano

Datos:



Nombre del concepto: manzana

Descripción: Espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, generalmente cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados (DEL@RAE).

Concepto más general: sección urbana

Propiedades: m2, geolocalización

Relaciones con otros conceptos: vecindario

Datos:

¿Qué le hace a la manzana ser diferente de una naranja?

¿Qué relación existe entre una manzana y un barrio?

El contexto es importante: Significado de los números

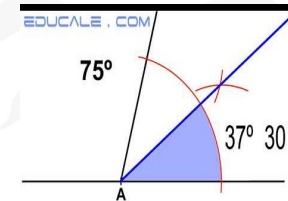
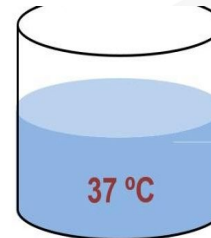
Pensamiento/Concepto

¿En qué piensas cuando escuchas 37 grados?



Símbolo

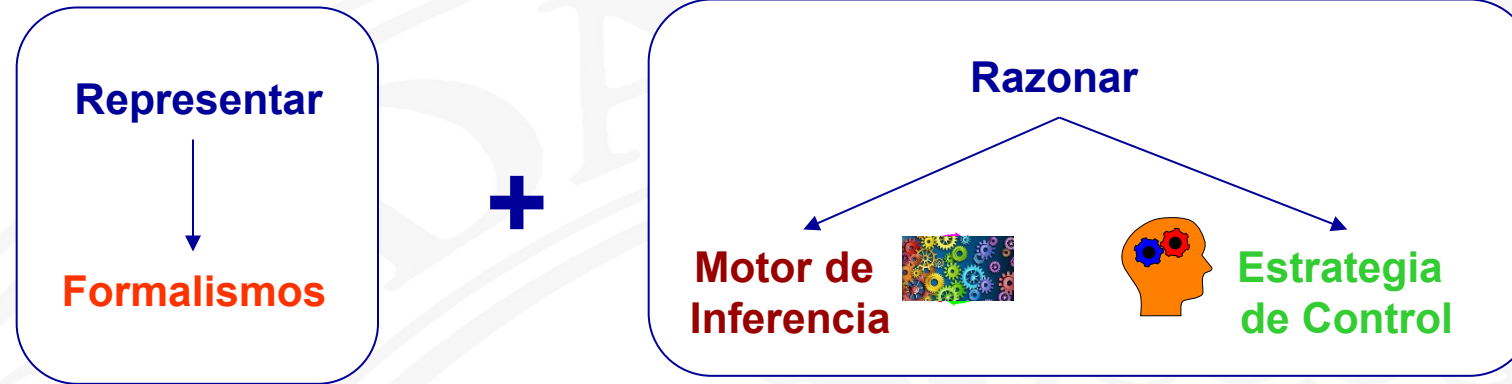
Referente



Los metadatos proporcionan el contexto:

1. Dispositivo
2. Geolocalización
3. Información horaria
4. Información temporal
5. Información personal
6. Etc.

Representación del Conocimiento



Formalismos (Técnicas)

Representar declarativamente los **conceptos** de un dominio, sus **propiedades**, **relaciones** (de clasificación, de agregación, etc.) entre conceptos así como los **elementos individuales** que aparecen en el dominio

Motor de Inferencia

Cada formalismo de representación tiene **Motores de Inferencia** asociados, **independientes del dominio de la aplicación**, capaces de razonar con cualquier conjunto de conocimientos representados mediante su formalismo propietario

Estrategia de Control Governa el sistema y decide qué hacer en cada momento

Formalismos de Representación

- **Sintaxis:**
 - Posibles elementos (símbolos)
 - Aspectos de notación
 - Cada formalismo tiene su sintaxis
- **Semántica:**
 - Conexión entre los elementos y el mundo

Mecanismos de Inferencia

- **Genera nuevos datos y conocimiento**
 - a partir de los modelos y los datos
- **Contesta preguntas**

Criterios para seleccionar una técnica

- **Expresividad:** ¿Qué es lo que puedo decir con ese formalismo?
¿ Puedo hacer distinciones sutiles y precisas?
- **Compleitud:** ¿Puedo expresar TODO lo que conozco?
- **Adecuación:** Al **tipo de conocimientos** que se va a representar (clasificaciones, heurísticas)
Al **tipo de razonamiento** que se necesita



1. Implicaciones en el **rendimiento, explicabilidad y adopción**
2. Satisfacción del usuario

Representación de Conocimiento

Introducción
(1 hora)

Sistemas de
Producción
(Reglas)
(6 horas)

Relaciones
Taxonómicas y
N-Arias (6
horas)

Grafos de
conocimiento
(1 hora)

Gracias!!

